

PP LẠP GAUSS - SEIDEL

Hà Thị Ngọc Yến

Hà nội, 2025

Ý tưởng phương pháp

- Cải tiến phương pháp lặp đơn khi gặp phương trình lặp hội tụ với tốc độ chậm
- Thông tin mới được sử dụng càng sớm càng tốt

$$x^{(n)} = Cx^{n-1} + D, x^{(0)} \in \mathbb{R}^{m \times p}$$

Ý tưởng phương pháp

- Phương pháp lặp đơn đã chứng tỏ dãy lặp

$$X^{(n)} = CX^{n-1} + D, X^{(0)} \in \mathbb{R}^{m \times p}$$

khi $\|B\| < 1$ thì lần xấp xỉ sau tốt hơn lần xấp xỉ

trước đó

$$\left\| X^{(n)} - X^* \right\| < \left\| X^{(n-1)} - X^* \right\|$$

Ý tưởng phương pháp

Phương trình lặp Jacobi

$$\begin{array}{ccccccccccc} x_{1i}^{(n+1)} & = & & c_{12}x_{2i}^{(n)} & + & \cdots & + & c_{1m}x_{mi}^{(n)} & + & d_{1i} \\ x_{2i}^{(n+1)} & = & \boxed{c_{21}x_{1i}^{(n)}} & & + & \cdots & + & c_{2m}x_{mi}^{(n)} & + & d_{2i} \\ x_{3i}^{(n+1)} & = & \boxed{c_{31}x_{1i}^{(n)}} & + & \boxed{c_{32}x_{2i}^{(n)}} & + & \cdots & + & c_{3m}x_{mi}^{(n)} & + & d_{3i} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{mi}^{(n+1)} & = & \boxed{c_{m1}x_{1i}^{(n)}} & + & \boxed{c_{m2}x_{2i}^{(n)}} & + & \cdots \end{array}$$

Ý tưởng phương pháp

Thay ngay khi có giá trị mới

$$\begin{array}{rclclclclcl}
 x_{1i}^{(n+1)} & = & & c_{12}x_{2i}^{(n)} & + & \cdots & + & c_{1m}x_{mi}^{(n)} & + d_{1i} \\
 x_{2i}^{(n+1)} & = & \boxed{c_{21}x_{1i}^{(n+1)}} & & + & \cdots & + & c_{2m}x_{mi}^{(n)} & + d_{2i} \\
 x_{3i}^{(n+1)} & = & \boxed{c_{31}x_{1i}^{(n)}} & + & \boxed{c_{32}x_{2i}^{(n)}} & + & \cdots & + & c_{3m}x_{mi}^{(n)} & + d_{3i} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 x_{mi}^{(n+1)} & = & \boxed{c_{m1}x_{1i}^{(n)}} & + & \boxed{c_{m2}x_{2i}^{(n)}} & + & \cdots & & &
 \end{array}$$

Ý tưởng phương pháp

Thay ngay khi có giá trị mới

$$\begin{array}{rclclclclclcl}
 x_{1i}^{(n+1)} & = & & c_{12}x_{2i}^{(n)} & + & \cdots & + & c_{1m}x_{mi}^{(n)} & + & d_{1i} \\
 x_{2i}^{(n+1)} & = & \boxed{c_{21}x_{1i}^{(n+1)}} & & + & \cdots & + & c_{2m}x_{mi}^{(n)} & + & d_{2i} \\
 x_{3i}^{(n+1)} & = & \boxed{c_{31}x_{1i}^{(n+1)}} & + & \boxed{c_{32}x_{2i}^{(n+1)}} & + & \cdots & + & c_{3m}x_{mi}^{(n)} & + & d_{3i} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 x_{mi}^{(n+1)} & = & \boxed{c_{m1}x_{1i}^{(n)}} & + & \boxed{c_{m2}x_{2i}^{(n)}} & + & \cdots & + & & d_{mi}
 \end{array}$$

Ý tưởng phương pháp

Phương trình lặp Seidel

$$\begin{array}{rcccccccc} x_{1i}^{(n+1)} & = & & c_{12}x_{2i}^{(n)} & + & \cdots & + & c_{1m}x_{mi}^{(n)} & + d_{1i} \\ x_{2i}^{(n+1)} & = & \boxed{c_{21}x_{1i}^{(n+1)}} & & + & \cdots & + & c_{2m}x_{mi}^{(n)} & + d_{2i} \\ x_{3i}^{(n+1)} & = & \boxed{c_{31}x_{1i}^{(n+1)}} & + & \boxed{c_{32}x_{2i}^{(n+1)}} & + & \cdots & + & c_{3m}x_{mi}^{(n)} & + d_{3i} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{mi}^{(n+1)} & = & \boxed{c_{m1}x_{1i}^{(n+1)}} & + & \boxed{c_{m2}x_{2i}^{(n+1)}} & + & \cdots & + & & d_{mi} \end{array}$$

Ý tưởng phương pháp

Thay ngay khi có giá trị mới

$$x^{(n+1)} = Ux^{(n)} + Lx^{(n+1)} + d$$

$$L = \begin{bmatrix} 0 & & 0 \\ & \ddots & \\ b_{ij} & & 0 \end{bmatrix}; \quad U = \begin{bmatrix} 0 & & b_{ij} \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{bmatrix}$$

$$x^{(n+1)} = (I - L)^{-1} Ux^{(n)} + d$$

SỰ HỘI TỤ

Định lý 1: Giả sử B là ma trận vuông cấp m , khi đó, các mệnh đề sau là tương đương:

1. Ma trận hội tụ, tức là $\lim_{n \rightarrow \infty} B^n = 0$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \|B\|^n = 0$

3. Mọi giá trị riêng đều có modun nhỏ hơn 1

$$\rho(B) = \max_i |\lambda_i| < 1.$$

SỰ HỘI TỤ

Định lý 2: Cho ma trận vuông $B \in \mathbb{R}^{m \times m}$.

Khi đó, với mỗi $\varepsilon > 0$ tồn tại một chuẩn trên $\mathbb{R}^m$

sao cho $\rho(B) \leq \|B\| \leq \rho(B) + \varepsilon$

Hệ quả 3: Nếu $\|B\| < 1$ với một chuẩn nào đó thì

B là ma trận hội tụ

SỰ HỘI TỤ

Viết lại pt lặp Gauss-Seidel

$$A = D_A - L_A - U_A \Rightarrow I - TA = TL_A + TU_A, \quad T = (D_A)^{-1}$$

$$(D_A - L_A)x^{(n+1)} = U_A x^{(n)} + b$$

$$x^{(n+1)} = (D_A - L_A)^{-1} U_A x^{(n)} + b$$

$$M := (D_A - L_A)^{-1} U_A$$

SỰ HỘI TỤ

$$\det(\lambda I - M) := \det\left[\lambda I - (D_A - L_A)^{-1}U_A\right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \det\left[\lambda(D_A - L_A) - U_A\right] = 0$$

Bổ đề: Nếu $|\lambda| \geq 1$ thì ma trận $\lambda(D_A - L_A) - U_A$ khả nghịch

SỰ HỘI TỤ

Định lý 4:

Nếu A là ma trận chéo trội thì

$$\rho(M) < 1, M := (D_A - L_A)^{-1} U_A$$

Sai số

$$s_{row} = 0,$$

$$q_{row} = \max_{i=1,m} \frac{\sum_{j>i} |a_{ij}|}{|a_{ii}| - \sum_{j<i} |a_{ij}|}$$

$$s_{col} = \max_{j=1,m} \sum_{i>j} \left| \frac{a_{ij}}{a_{jj}} \right|,$$

$$q_{col} = \max_{j=1,m} \frac{\sum_{i<j} |a_{ij}|}{|a_{jj}| - \sum_{i>j} |a_{ij}|}$$

$$\left\| X^{(k)} - X^* \right\| \leq \frac{q^k}{(1-s)(1-q)} \left\| X^{(1)} - X^{(0)} \right\|$$

$$\left\| X^{(k)} - X^* \right\| \leq \frac{q}{(1-s)(1-q)} \left\| X^{(k)} - X^{(k-1)} \right\|$$

10	5	7		11
2	15	3		12
-3	1	-30		19

0	1	2	3	4	5
1	-0.1	1.215355556	1.231443995	1.22043199	1.218805285
1	0.613333333	0.75853037	0.781724376	0.783359785	0.783345537
1	-0.602888889	-0.729584543	-0.730420254	-0.729264539	-0.729102344

1	-0.1	1.356666667	1.048777778	1.245722222	1.195661852
1	0.466666667	0.953333333	0.740666667	0.807607407	0.776608148
1	-0.7	-0.607777778	-0.737222222	-0.713522222	-0.730985309

Ví dụ

15	-2	-4	2	3
3	15	-8	3	5
2	4	15	-5	7
3	-2	1	8	-4